

14장 입지 분석, 수요에서 자기잠식과 선택까지

- 이 장에 나오는 점포 수, 인구, 배분 수요, 전이율, 상관계수는 모두 `lecture_practice/chapter14/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음(단, 계산 원리를 손으로 확인하는 단락은 "계산 예"로 표시하고 실행 결과와 구분함)

1. 이 장의 핵심 질문

- 카페 프랜차이즈 본사가 "강남구에 매장을 하나 더 낸다"고 정했을 때, 실제로 답해야 하는 질문은 "어디가 좋아 보이는가"가 아님
- 진짜 질문은 이것임: **이 자리에 매장을 열면 회사 전체 매출이 얼마나 늘어나는가?**
- 이 질문이 어려운 이유가 있음
- 새 매장이 손님을 끌어오면, 그 손님 중 일부는 원래 근처 자사 매장에 가던 손님일 수 있음
- 그러면 새 매장의 매출은 늘었어도 회사 전체 매출은 그만큼 늘지 않음
- 이런 현상을 **자기잠식**(cannibalization)이라 부름
- 이 장은 세 가지를 순서대로 계산하는 방법을 다룸
 - 후보 자리가 끌어올 수 있는 수요를 얼마나 셀 것인가
 - 그 수요가 주변 매장들(자사·경쟁사) 사이에 어떻게 나뉘는가
 - 나뉜 몫 가운데 자사 몫을 빼면 진짜로 늘어나는 양(**순증**, net gain)은 얼마인가
- 임대차 계약은 보통 몇 년 단위로 묶임
- 첫 자리를 잘못 고르면 그 손해가 계약 기간 내내 쌓임
- 그래서 "느낌이 좋다"가 아니라 계산으로 답해야 함

2. 직관적 비유

- 입지 분석 = 크기가 정해진 파이를 다시 자르는 일
- 속성을 하나씩 맞춰 봄
 - 파이 전체 크기 = 어느 지역 사람들이 카페에 쓸 수 있는 수요 총량
 - 조각 하나의 크기 = 매장 하나가 받는 수요 몫
 - 새 칼집을 넣는 것 = 신규 매장을 여는 것

- 새 조각이 생기려면 기존 조각 중 일부가 반드시 줄어들 = 신규 매장의 수요는 기존 매장(자사 + 경쟁사)에서 옮겨옴
- 이 비유가 정확히 맞아떨어지는 지점은 "파이 전체 크기가 그대로"라는 가정임
- 뒤에서 배율 계산 방법(흡인 모형)도 정확히 이 가정 위에서 있음: 어느 지역의 수요 총량을 고정해 두고, 매장이 하나 늘면 그 몫을 매장들 사이에서 다시 나눔
- 실제 시장에서는 매장이 늘어 그 동네를 찾는 사람 자체가 늘어나는 일(시장 확대)도 있는데, 이 비유와 뒤의 계산 방법은 그 부분을 다루지 않음
- 이 한계는 14.9절(뒤에서 다시 설명)에서 정확히 어디까지인지 다시 정리함

3. 핵심 개념 8가지

1. 위치 인텔리전스(location intelligence)

- 위치 자료로 사업 판단을 돕는 **용도**를 가리키는 말
- GIS로 해도 되고 GeoAI로 해도 됨. 방법이 아니라 "무엇을 위해 쓰는가"로 정의됨

2. 배후 수요(catchment demand)

- 어느 지점이 끌어올 수 있는 잠재 고객의 양
- 세는 방식(원형 버퍼·이동시간 권역·확률 배분)에 따라 같은 자리라도 값이 크게 달라짐

3. 활동 인구(ambient population) ≠ 정주 인구

- 활동 인구는 특정 시간에 그 장소에 있는 사람의 수
- 정주 인구는 그 지역에 주소를 둔 사람의 수
- 오피스 밀집 지역은 정주 인구는 적지만 평일 낮 활동 인구는 많음

4. 흡인 모형(spatial interaction model)

- 여러 매장이 있을 때, 한 지역의 수요를 매장별 확률로 나누는 모형
- 매력도가 클수록, 거리가 가까울수록 그 매장이 가져가는 몫이 커짐

5. 매력도(A)와 거리 저항 파라미터(β)

- 매력도는 매장이 고객을 끄는 힘(면적·좌석수·집적도 같은 대리변수로 잴)
- β 는 거리가 늘어날 때 방문 확률이 줄어드는 속도를 정하는 지수

6. 자기잠식(cannibalization)과 전이율(transfer rate)

- 자기잠식은 신규 매장이 자사 기존 매장의 수요를 가져가는 현상
- 전이율은 그 잠식량을 어떤 기준으로 나눈 비율. 분모를 무엇으로 두느냐에 따라 같은 상황도 값이 다르게 나옴

7. 순증(net gain)

- 신규점이 받는 배분 수요에서 자사 기존점의 감소분을 뺀 값

- 출점 결정은 배분 수요가 아니라 순증으로 줄을 세워야 함

8. 입지 점수(site score)와 이격 거리 제약(minimum distance constraint)

- 입지 점수는 수요·경쟁·접근성·비용·규제 변수를 하나의 척도로 합친 값
- 이격 거리 제약은 자사 매장 사이에 두는 최소 거리로, 가맹계약 조항으로 나타나기도 함

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 이 장의 계산은 실제로 내려받을 수 있는 국내 공개 자료 두 가지에서 시작함
- 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 — 전국 점포의 위치와 업종 <https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do>
- 서울 열린데이터광장 생활인구(행정동 단위) — 시간대별 활동 인구 <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-14991/S/1/datasetView.do>
- 두 포털 모두 로그인이나 인증키 없이 파일을 받을 수 있음
- 다만 다운로드가 자바스크립트로 처리되어 있어 자동 내려받기 스크립트로는 못 받음. 한 번은 직접 페이지에서 눌러 받아야 함
- 받은 파일을 정리해 실제로 어떤 자료가 나오는지 다음 절(실습 안내, 5절)에서 실행 로그로 확인함
- 두 자료를 합치면 "어디에 매장이 있는가"(상가정보)와 "그 근처에 사람이 얼마나 있는가"(생활인구)가 한 화면에 놓임
- 이 두 정보를 결합해 배후 수요와 배분을 계산하는 절차가 이 장 전체의 뼈대임

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter14/code/14-0-data-prep.py` — 원자료 두 개를 분석용 파일로 정리
 - `lecture_practice/chapter14/code/14-1-huff-location-cannibalization.py` — 흡인 모형, 배분·자기잠식·순증 계산
- 원자료 내려받기 안내: `lecture_practice/chapter14/data/raw/README.md`
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter14/results/*.log`
- 산출 파일: `lecture_practice/chapter14/results/location_candidates.csv` (후보지 540개)
- 이 장의 실습은 GPU가 필요 없음
- 원자료가 각각 300MB·180MB로 큰 편이라, 14-0 실행에 몇 분이 걸릴 수 있음

- `lecture_practice/` 는 노트북에서 돌아가도록 가볍게 만든 실습이며, `docs_practice/` 가 아니라 이 폴더의 결과만 이 장의 근거로 씀

5. 실제 사례로 먼저 보기

- `lecture_practice/chapter14/results/14-0-data-prep.log` 를 실제로 열어 보면 다음이 나옴
- 상가정보 원본: 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_서울_202606.csv (302MB, `utf-8-sig`)
- 강남구 '카페' 점포: 2,123 개, 행정동 22 개
- 상호명 상위 3곳: 스타벅스 102 / 투썸플레이스 12 / 매머드익스프레스 7
- 생활인구 원본: 행정동 단위 서울 생활인구(내국인).csv (179MB, `cp949`)
- 생활인구 행정동: 424 개, 집계 기간 20260612~20260731, 11~15시 평균
- 두 자료의 행정동코드 결합률: 99.5% (2,113/2,123)
- 이 숫자들만으로도 이 장이 다루는 문제의 크기가 드러남
- 강남구 한 자치구에만 카페가 2,123개 있고, 그중 스타벅스가 102개로 가장 많음
- 나머지 2,011개는 다른 브랜드(경쟁사)가 운영함
- 즉 "카페 하나를 더 연다"는 결정은 이미 붐비는 시장에 한 자리를 더 끼워 넣는 일임
- 이어서 `14-1-huff-location-cannibalization.log` 를 보면 이 붐빔이 계산에 그대로 반영됨
- 자사(스타벅스) 매장 점유율: 4.8% (102 / 2,113)
- 후보지: 250m 격자 540 개, 자사 최근접 거리 중앙값 301m
- 최선 후보 하나의 예상 배분: 1,228명, 그중 자기잠식 80명 (전이율 6.5%), 순증 1,148명
- 배분받는 1,228명 가운데 자기잠식은 80명뿐이고 나머지는 순증이라는 뜻임
- 왜 자기잠식이 이렇게 작은지는 12절(자기잠식과 순증)에서 그 이유를 계산으로 확인함
- 결론을 미리 말하면, 자사 점유율(4.8%)이 낮을수록 신규 매장이 가져오는 수요의 대부분이 경쟁사에서 온다는 계산 구조 때문임
- 이 결과가 어떻게 나왔는지 감을 잡기 위해, 핵심 코드 몇 줄만 먼저 확인함
- 전체 코드는 `lecture_practice/chapter14/code/14-1-huff-location-cannibalization.py` 참고

```
def huff_weights(dx, dy, sx, sy, attract, beta):
    """수요 지점 x 매장의 '끌어당기는 점수' A/d^beta."""
    d = np.hypot(dx[:, None] - sx[None, :], dy[:, None] - sy[None, :])
    np.maximum(d, MIN_DIST_M, out=d)
    return attract[None, :] / d ** beta
```

- 세 가지를 먼저 확인함
- 함수 이름부터 이 장의 핵심 계산이 "끌어당기는 점수"(A/d^β)라는 것을 보여 줌
- `attract` (매력도)는 분자에, 거리(`d`)는 분모의 지수(`beta`)로 들어감. 거리가 커지면 점수가 빠르게 작아짐
- `np.maximum(d, MIN_DIST_M, ...)` 은 거리가 0에 가까울 때 나눗셈이 터지는 것을 막는 하한선. 이 한 줄이 없으면 바로 옆 칸을 후보로 셀 때 계산이 깨짐

6. 입지 결정의 일곱 단계

- 입지 결정은 순서가 있는 일곱 단계로 이루어짐
- 순서를 지켜야 하는 이유가 있음. 예를 들어 2단계(수요 자료의 단위)를 정하기 전에 1단계(후보지 격자 크기)부터 정하면, 뒤에서 계산한 잠식량이 실제 매장 배치 때문인지 아니면 그냥 격자 안 인구를 나눈 방식 때문인지 구분할 수 없게 됨

[1] 결정·공간 단위 정의	→ 결정 유형, 세 층위 단위, 상권 획정 규칙
↓	
[2] 자료 확보·점검	→ 다섯 항목 점검표, 시간대 선택, 사용 등급
↓	
[3] 배후 수요 추정	→ 수요 지점별 인구, 대표점 좌표
↓	
[4] 배분 계산	→ 수요 지점 × 매장 배분 확률, 매장별 배분 수요
↓	
[5] 잠식·순증 계산	→ 후보별 자사 감소분, 전이율, 순증
↓	
[6] 점수 산정·제약 하 선택	→ 입지 점수, 제약 통과 목록, 교환비표
↓	
[7] 결정·감사	→ 결정 문서, 감사 지표 정의

그림 14.1 입지 결정의 일곱 단계와 단계별 산출물

- 표 14-1 일곱 단계와 이 장의 절 대응

단계	이 장의 절	무엇을 정하는가
1	7절, 8절	어떤 결정인가, 공간 단위는 무엇인가, 상권을 어떻게 그을까
2	9절	자료를 쓸 수 있는가, 어느 시간대 수요를 쓸까
3	10절	후보지가 끌어올 인구를 어떻게 셀까
4	11절	흡인 모형으로 배분을 어떻게 계산할까
5	12절	자기잠식과 순증을 어떻게 가를까
6	13절	여러 변수를 입지 점수로 합치고 제약으로 거르기
7	14절, 15절, 17절	자료를 써도 되는지 판정, 실제 사례, 방법 명세

- 일곱 단계 중 앞부분(1~4단계)은 대부분 정해진 계산으로 끝남. 반경 안 인구를 더하거나 거리를 재는 일은 답이 하나로 정해짐
- 뒤에서 배울 학습 모델이 필요한 경우는 셋뿐임: 개점 전이라 관측되지 않는 값을 추정해야 할 때, 변수 사이 관계가 심하게 휘어 있을 때, 이웃 지역의 상태가 이 지역 결과를 만들 때
- 이 장의 강남구 사례는 세 조건 어디에도 해당하지 않으므로, 학습 모델 없이 계산만으로 끝까지 감

7. 어떤 결정인지 먼저 정한다

7.1 결정 유형에 따라 목적함수가 달라짐

- 같은 흡인 모형을 돌려도 "무엇을 최대화하는가"가 다르면 상위 후보가 뒤바뀜
- 그래서 계산을 시작하기 전에 어떤 결정인지 한 문장으로 적어야 함
- 표 14-2 결정 유형과 목적함수

결정 유형	후보 집합	목적함수
신규 출점	격자·필자·공실 목록	순증 최대화, 전이율 상한
이전	현 위치 + 대체 후보	이전 후 순증 - 이전 전 배분
철수	자사 기존점	손실 최소화 = 배분 - 회수분
권역 설계	매장 × 수요 지점 배정	커버리지 최대 또는 배송 원가 최소

- 신규 출점과 이전은 계산 구조가 같음. 이전은 기존 매장을 없앤 상태에서 새 위치를 넣고 다시 계산하는 것이므로, 철수와 출점을 한 번씩 이어 붙인 형태임
- 철수는 부호만 반대임. 매장을 빼고 다시 계산하면 남은 자사 매장이 흡수하는 몫이 나오고, 그 몫을 원래 배분에서 빼면 손실이 나옴

- 이 장은 신규 출점을 중심으로 서술하고, 나머지 세 유형이 어디서 갈라지는지는 16절에서 다시 다룸

7.2 공간 단위 세 층위

- 입지 분석에는 서로 다른 세 층위의 공간 단위가 동시에 들어감
- 표 14-3 세 층위의 공간 단위

층위	대상	흔히 쓰는 단위	정하는 것
수요 지점	인구가 집계된 위치	행정동, 격자	배분 계산의 해상도
후보지	신규 매장을 놓을 위치	250m 격자, 필지	결정의 세밀도
매장	기존 자사·경쟁 매장	점(좌표)	분모에 들어가는 경쟁 집합

- 세 층위 가운데 **가장 거친 단위**가 분석 전체의 해상도를 정함
- 강남구 사례에서 이 관계가 실제로 나타남. 후보지는 250m 격자로 촘촘히 깔았지만 수요는 행정동 (21개) 단위로만 있음. 그래서 같은 행정동 안의 후보지들은 거리에 따른 차이만 있고, 수요 자체는 거의 같은 값을 나눠 받음
- 이 한계는 이 사례의 결과를 해석할 때 계속 따라다니는 조건이므로 여기서 미리 적어 둠

주의. 행정동 단위로 집계된 인구를 250m 격자에 그냥 균등하게 나눠 놓으면 안 됨. 카페가 많은 동일수록 배정되는 격자 수가 늘어 격자당 인구가 오히려 낮아지고, 정말 붐비는 상권이 인구 희박 지역처럼 계산됨. 실제 분포를 반영할 보조 자료(건물 연면적 등)가 없으면 거친 단위(행정동)를 그대로 쓰는 편이 나음. 강남구 사례가 이 방식을 택한 이유가 여기 있음

8. 상권을 어떻게 그을까

8.1 다섯 가지 방법

- **상권**은 한 매장이 고객을 끌어오는 지리적 범위를 말함
- 이 범위는 임의로 정하는 것이 아니라 **누적 고객 비율**로 정의함. 고객을 거리순으로 세워 누적 비율이 일정 수준(보통 60~70%)에 이르는 지점까지가 1차 상권임
- 표 14-4 상권 획정 방법의 비교

방법	필요한 자료	경쟁 반영	적용 대상
원형 버퍼	매장 좌표, 반경	없음	좌표만 있을 때
행정 경계	매장 좌표, 경계 파일	없음	통계 자료와 결합할 때
Thiessen 다각형	매장 좌표 전체	최근접만	매장 규모가 비슷할 때
고객점표법	고객 거주지 자료	실측에 포함	영업 중인 매장
Huff 확률 등고선	매장 좌표·매력도, β	분모에 포함	신규 후보지

- **고객점표법(customer spotting)**은 실제로 온 손님의 거주지를 지도에 찍어 침투율이 떨어지는 거리를 찾는 방법임(Applebaum, 1966). 실제 방문 자료를 쓰므로 정확하지만, 이미 영업 중인 매장에만 쓸 수 있음. 아직 열지 않은 후보지에는 손님이 없어서 쓸 자료가 없음
- 그래서 **신규 후보지의 상권은 모형으로 그림**. 11절에서 배울 흡인 모형으로 각 지역에서 해당 매장을 고를 확률을 계산하고, 확률이 같은 지점을 이으면 확률 등고선이 나옴(Huff, 1964)
- 방법을 고르는 순서는 이렇게 정리됨. 영업 중인 매장이고 손님 거주지 자료가 있으면 고객점표법, 신규 후보지이고 경쟁 매장 목록이 있으면 Huff 확률 등고선, 매장 규모가 비슷하고 조밀하면 Thiessen 다각형, 통계 자료와 결합해야 하면 행정 경계, 나머지 상황에서는 원형 버퍼를 씀

8.2 같은 자료, 다른 경계를 그으면 답이 달라짐(MAUP)

- 집계 단위를 바꾸면 같은 원자료에서 다른 결론이 나올 수 있음. 이 현상을 **MAUP**(Modifiable Areal Unit Problem)라 부름(Openshaw, 1984)
- 두 가지 방식으로 나타남
 - **축척 효과**: 후보지 격자를 100m로 잘게 자르면 이웃 격자끼리 값이 거의 같아져 순위 차이가 흐려짐. 500m로 키우면 격자 안의 좋은 자리와 나쁜 자리가 평균에 섞임
 - **구획 효과**: 같은 지역을 행정동으로 자를 때와 지하철역 중심으로 자를 때, 어느 상권이 유망한지 답이 달라짐
- 대응 방법은 하나로 확정하지 않는 것임. 후보지 격자를 두세 가지 크기로 바꿔 상위 후보를 각각 산출하고, 최선 후보의 위치가 얼마나 이동하는지 재 봄. 이동이 격자 한 칸 이내면 단위 선택이 결론을 바꾸지 않은 것이고, 여러 칸을 넘으면 단위 선택이 결론을 만들고 있다는 뜻임
- 강남구 사례에서는 β 와 매력도 정의를 바꿔 가며 같은 확인을 함(13절의 민감도 검사). 방식은 다르지만 "가정을 바꿔도 결론이 유지되는지 재확인한다"는 원칙은 같음

9. 자료를 확보하고 점검한다

9.1 다섯 항목 점검

- 자료를 계산에 넣기 전에 다섯 가지를 순서대로 확인함. 하나라도 답을 못 적으면 그 자료를 그대로 쓰지 않음
- 표 14-5 자료 점검 다섯 항목

#	항목	확인할 것
1	공간 단위	분석 단위와 맞는가(예: 후보지 격자 vs 수요 자료의 행정동)
2	갱신 주기·시점	두 자료의 기준 시점이 얼마나 떨어져 있는가
3	결측 구조	빈 칸이 최소 집계 규칙 때문인지, 애초에 수집 안 된 것인지
4	구조적 편향	관측값이 지역마다 다른 비율로 실제값을 담고 있지 않은가
5	라이선스	분석·결과공개·원자료배포 각각 허용되는가

- 강남구 사례에 이 다섯 항목을 적용하면 세 가지가 걸림
 - ① **공간 단위**: 수요가 행정동 단위인데 후보지는 250m 격자임(7.2절에서 이미 확인함)
 - ② **매력도 대리변수 부재**: 상가정보에 매장 면적도 매출도 없어, 매력도는 상수(모두 같다)에서 출발함
 - ③ **방문 자료 부재**: β 를 실제 자료로 추정할 방법이 없어, 여러 값(1.5·2.0·2.5)을 비교해 결론이 흔들리는지 봄
- 나머지 두 항목(시점·라이선스)은 통과함. 두 자료 모두 2026년 6~7월 기준으로 시점이 맞고, 분석과 결과 공개는 허용하되 원자료 재배포는 허용하지 않음

9.2 정주 인구가 아니라 활동 인구를 쓴 이유

- 반경 안에 인구가 많다고 해서 잠재 고객이 그만큼이라고 말할 수 없음. 그 인구가 **그 시간에 그곳에 있는지가** 더 중요함
- **정주 인구**는 그 지역에 주소를 둔 사람의 수, **활동 인구**는 특정 시간에 그 지역에 있는 사람의 수임
- 오피스가 많은 지역은 정주 인구가 적어도 평일 낮 활동 인구는 매우 많음. 점심 매출이 중심인 카페 업종에서는 정주 인구만 보면 이런 지역을 놓침
- 그래서 강남구 사례는 **평일 낮 11~15시 활동 인구**를 수요로 씀. 카페의 매출이 주로 그 시간대에 발생한다는 전제를 반영한 선택임
- 이 선택은 다른 업종에서는 다르게 바뀔. 저녁 술집이면 평일 저녁 시간대, 주말 나들이 상권이면 주말 오후 시간대를 씀

10. 배후 수요를 세는 세 가지 방법

- "후보지 반경 500m 안에 3,000명이 산다"는 사실만으로는 잠재 고객이 3,000명이라고 말할 수 없음. 세 가지 방법이 있고, 각각 다르게 셈
- ① 원형 버퍼 인구 합산: 후보지를 중심으로 반경 r 안의 인구를 그냥 더함. 계산은 간단하지만 경쟁 매장을 반영하지 않고, 하천·철로 같은 장벽도 무시함. 그래서 실제로 갈 수 없는 인구까지 포함해 **항상 과대 계산**됨
- ② 도로망 이동시간 권역: 도로를 따라 실제로 몇 분 안에 닿는 범위를 계산함. 장벽이 자동으로 반영되지만, 도로망 자료와 통행 속도 자료가 필요함
- ③ 확률적 배분: 앞의 두 방법은 "권역 안이면 100%, 밖이면 0%"라는 이분법을 씀. 실제 소비자는 경계선에서 방문 여부를 딱 끊지 않으므로, 각 지역의 인구를 여러 매장에 확률로 나누는 방법이 세 번째임. 11절의 흡인 모형이 바로 이 계산을 함
- 세 방법의 차이는 결국 하나의 질문으로 요약됨: "수요 지점 i 의 인구가 후보지 c 에 배정되는 비율(w_{ic})을 어떻게 정하는가?"
 - 원형 버퍼는 w_{ic} 를 거리 임계로 정함(반경 안이면 1, 밖이면 0)
 - 이동시간 권역은 같은 이분법을 쓰되 거리를 통행 시간으로 바꿈
 - 확률적 배분은 w_{ic} 를 연속값으로 두고 경쟁 매장의 존재까지 반영함
- 어느 방법을 쓸지는 조건으로 판정함. 경쟁 매장이 조밀하면 확률적 배분, 하천·철로 같은 장벽이 있으면 이동시간 권역, 도로망 자료가 없거나 오래됐으면 원형 버퍼(단 장벽 지역은 따로 표시)를 씀
- 강남구 사례는 카페 밀도가 높은 지역(경쟁 매장 조밀)이므로 확률적 배분(흡인 모형)을 씀

11. 흡인 모형으로 배분을 계산한다

11.1 문제 상황

- 두 카페 사이 한가운데에 있는 수요 지점을 생각함
- 가까운 쪽이 좌석 네 개짜리 작은 매장이고 먼 쪽이 넓은 매장이면, 이 지역 수요가 어느 쪽으로 얼마나 가는지는 거리만으로도 매력도만으로도 정해지지 않음
- 거리와 매력도가 반대 방향으로 작용하는 상황이며, 두 힘의 상대 크기를 하나의 확률로 바꾸는 계산이 **흡인 모형**(Huff, 1963, 1964)임

11.2 네 단계로 나눈 계산

1. **매장별 점수 계산**: 수요 지점 i 에서 매장 j 로 향하는 점수를 $s_{ij} = A_j / d_{ij}^\beta$ 로 구함. 매력도(A)가 클수록, 거리(d)가 가까울수록 점수가 커짐

2. **수요 지점별 합산**: 그 지점에서 갈 수 있는 모든 매장의 점수를 더해 s_i 를 구함
 3. **정규화**: 각 매장 점수를 합(s_i)으로 나눠 확률 $p_{i,j}$ 를 만듦. **이 나눗셈이 경쟁을 계산에 넣는 지점임** — 매장이 하나 늘면 분모가 커지고, 나머지 모든 매장의 확률이 함께 줄어들
 4. **인구 곱**: 지점 i 의 인구에 확률을 곱해 모든 지점에 대해 더하면 매장별 배분 수요가 나옴
- 정식화하면 다음과 같음

$$P_{i,j} = (A_j / d_{i,j}^{\beta}) / \sum_k (A_k / d_{i,k}^{\beta})$$

- 분모($\sum_k$)에 자사 매장과 경쟁사 매장이 함께 들어감. 이것이 계산 구조의 핵심임. 경쟁 매장을 별도 변수로 넣는 것이 아니라 **분모에 항을 하나 더하는 방식**이므로, 매장이 하나 늘면 그 매장의 점수만큼 분모가 커지고 나머지 매장의 확률이 자동으로 줄어들

11.3 계산 예 — 매장 셋으로 손으로 확인하기

- 분모가 경쟁을 담는 구조는 작은 숫자로 손을 대 보면 확인됨
- 예를 들어 수요 지점 하나에 인구 1,000명이 있고, 매장 A는 매력도 1에 거리 200m, 매장 B는 매력도 2에 거리 400m라고 함. $\beta = 2.0$ 으로 계산함(거리는 100m 단위로 바꿔 각각 2와 4로 둠)
- 매장 A 점수: $1 / 2^2 = 0.250$
- 매장 B 점수: $2 / 4^2 = 0.125$
- 합: $0.375 \rightarrow$ 확률은 각각 0.667, 0.333 $\rightarrow$ 배분은 667명, 333명
- 매력도가 두 배인 B가 거리도 두 배라서 확률의 절반밖에 못 가져감. 매력도는 1차로 들어가지만 거리는 $\beta = 2$ 제곱으로 들어가므로, 거리 효과가 매력도 효과보다 세게 작용한 것임
- 여기에 매장 C(매력도 1, 거리 200m, A와 조건이 같음)를 추가하면 분모가 0.375에서 0.625로 커짐
- **표 14-6** 매장 추가에 따른 배분 확률 변화(계산 예, $\beta = 2.0$, 인구 1,000명)

매장	매력도	거리(100m)	점수	C 추가 전 배분	C 추가 후 배분	감소분
A	1	2	0.250	667명	400명	267명
B	2	4	0.125	333명	200명	133명
C(신규)	1	2	0.250	—	400명	—

- 신규 매장 C가 400명을 받고, 그 400명은 정확히 A(267명)와 B(133명)에서 옮겨 옴. 우연이 아님 — 확률의 합이 항상 1이므로, 신규 매장이 받는 몫은 반드시 다른 매장에서 나올 수밖에 없음
- 2절의 파이 비유가 바로 이 계산 결과임: 파이 전체(1,000명)는 그대로고, 새 조각(C, 400명)은 기존 조각(A, B)에서 잘려 나왔음

11.4 매력도와 β 는 어디서 구할까

- 매력도(A)는 원칙적으로 매장 면적·좌석수·품목수 같은 자료에서 잼. 그런 자료가 없으면 모든 매장을 같은 값(상수)으로 두고 시작함 — 강남구 사례가 이 경우임
- β 는 원칙적으로 실제 방문 자료(회원 앱 위치, 카드 결제 기록 등)로 추정함(Nakanishi & Cooper, 1974). 이런 자료가 없으면 업종의 통행 성격에 맞춰 몇 개 값을 정해 비교함
- 강남구 사례는 둘 다 자료가 없는 조건임. 그래서 매력도는 상수에서 출발해 집적도(반경 내 점포 수)로 바꿔 보고, β 는 1.5·2.0·2.5 세 값으로 비교함. 그 결과는 13절의 민감도 검사에서 확인함

주의. β 와 매력도를 관행값으로 고정한 채 배분 수요의 **절대량**을 그대로 보고하면 안 됨. 13절에서 확인하듯, β 를 1.5에서 2.5로 바꾸면 최선 후보의 순증이 721명에서 1,478명으로 두 배가 됨. 방문 자료로 β 를 추정하지 못했다면 순위만 인용하고 절대량은 결정 근거로 쓰지 않음

12. 자기잠식과 순증을 가른다

12.1 전이율의 정의는 하나가 아님

- **전이율**은 자사 기존점에서 옮겨 온 몫을 어떤 기준으로 나눈 비율임. 문제는 그 기준(분모)이 하나로 정해져 있지 않다는 점임
- **정의 A(신규점 배분 대비):** 전이율 = 자사 기존점 감소분 합계 / 신규점 배분 수요. "신규점이 받은 수요 가운데 몇 퍼센트가 자기 것을 옮겨 온 것인가"
- **정의 B(기존점 개점 전 배분 대비):** 전이율 = 자사 기존점 감소분 합계 / 자사 기존점의 개점 전 배분 수요. "기존 매장이 원래 받던 수요의 몇 퍼센트를 잃는가"
- 11.3절의 계산 예로 두 값을 비교함. 매장 A와 C가 자사라고 하면, 정의 A로는 $267 / 400 = 66.8\%$, 정의 B로는 $267 / 667 = 40.0\%$ 임
- 같은 상황을 두고 66.8%와 40.0%라는 서로 다른 숫자가 나옴. 이 장은 정의 A(신규점 배분 대비)를 기준으로 씀

주의. 산출표에 전이율을 적을 때는 반드시 분모가 무엇인지 열 이름에 함께 적어야 함(예: "전이율 (신규점 배분 대비)"). 가맹계약 조항이나 회사 내부 기준이 다른 정의를 쓰고 있을 수 있음

12.2 계산 절차 네 단계

1. **개점 전 배분 계산:** 신규점 없이 각 지점의 배분 확률을 계산하고 자사 기존점의 배분 수요를 기록함

2. **개점 후 배분 재계산:** 신규점을 후보지에 놓고 다시 계산함. 분모에 항이 하나 늘어 모든 기존 매장의 확률이 줄어듦
3. **자사 감소분 합산:** 자사 기존점의 감소분만 더함. 경쟁사가 잃은 몫은 자기잠식이 아니므로 여기 넣지 않음
4. **전이율과 순증 산출:** 전이율 = 자사 감소분 / 신규점 배분, 순증 = 신규점 배분 - 자사 감소분
 - 순증이 정렬의 기준이 되어야 함. 두 후보의 신규점 배분이 같아도 자사 매장에 가까운 쪽은 감소분이 커서 순증이 작음. 배분 수요로만 순위를 매기면 자사 매장이 몰린 지역의 후보가 상위에 오르는데, 그 지역은 이미 자사가 수요를 받고 있어 회사 전체로는 늘어나는 양이 적음

12.3 왜 자사 점유율이 낮으면 잠식도 작을까

- 자사 감소분은 수요 지점마다 "자사 매장의 원래 점유율 × 신규점의 새 점유율"에 비례하는 값을 모두 더한 것임
- 자사 매장의 원래 점유율이 낮으면(=경쟁이 심하고 자사 매장 수가 적으면) 이 값도 작아지고, 더할 항의 개수도 적음. 그래서 전체 자기잠식이 작게 계산됨
- 이 관계가 강남구 사례에서 실제로 확인됨. 자사(스타벅스) 점유율이 4.8%로 낮으므로, 신규 매장이 받는 수요의 대부분이 경쟁 브랜드에서 옴
- 실증 연구도 같은 방향을 보고함. Pancras, Sriram, Kumar(2012)는 한 체인의 출점 이력을 분석해 신규 매장 매출의 86.7%가 순증이고, 매장 사이 거리가 1마일 멀어질 때마다 잠식되는 매출이 28.1%씩 줄어 10마일에서는 거의 사라진다고 보고함
- 즉 자기잠식은 거리가 멀수록, 자사 점유율이 낮을수록 작아짐. 이 관계 때문에 이격 거리를 제약으로 걸어 잠식을 통제할 수 있음(13절에서 다룸)

12.4 이 계산이 놓치는 것 — 고정 시장 가정

- 11.3절의 계산 예에서 신규 매장 배분(400명)과 기존 매장 감소분 합계(400명)가 정확히 일치했음. 이 항등식은 우연이 아니라 모형의 구조에서 나옴 — 확률의 합이 항상 1이므로, 시장 전체 크기가 고정되어 있다는 가정이 계산에 이미 새겨져 있음
- 실제 시장에서는 세 가지가 함께 일어남: 자사 매장 수요를 가져가는 자기잠식, 경쟁사 수요를 가져가는 경쟁사 잠식, 그리고 매장이 늘어 그 지역을 찾는 사람 자체가 늘어나는 **시장 확대**임
- 이 흡인 모형은 앞의 둘은 계산하지만 셋째(시장 확대)는 계산에 담지 못함. 총수요가 상수로 고정되어 있어서, 매장 수가 늘어도 나눠 가지는 총량이 그대로이기 때문임
- 셋을 분리하려면 개점을 하나의 처치로 보고 개점 후 관측 자료에서 효과를 식별해야 함. **이 장(14장)은 개점 전에 모형이 가정한 재배분을 계산해 후보를 고르는 데까지 다루고, 개점 후 그 재배분이 실제로 일어났는지 확인하는 방법(인과 추정)은 15장이 다룸**

13. 입지 점수를 만들고 제약으로 거른다

13.1 여러 변수를 하나의 점수로 합치기

- 실제 출점 검토는 배분·순증 외에 접근성·비용·규제도 함께 봄. 단위가 다른 여러 변수를 하나의 점수로 묶는 절차가 **입지 점수** 모형이며, 네 단계로 이루어짐
- 1. **변수 선정**: 수요(배분 수요·순증), 경쟁(반경 내 점포 수), 접근성(지하철역 거리), 비용(임대료), 규제(용도지역) 다섯 범주에서 고름. 결정에 실제로 영향을 주는 변수만 넣음
- 2. **방향 정렬**: 값이 클수록 좋은 변수(활동 인구)와 작을수록 좋은 변수(임대료)가 섞여 있으므로, 정규화 전에 모두 "클수록 좋다"로 맞춤
- 3. **정규화**: 단위가 다른 변수를 같은 척도로 옮김. min-max, z 점수, 순위, 분위 네 방식이 있고 이상치에 대한 반응이 다름
- 4. **가중합**: 정규화한 값에 가중치를 곱해 더함($S_j = \sum_k w_k x'_{jk}$, 가중치 합은 1)
- 규제처럼 "통과냐 아니냐"로만 갈리는 변수는 점수에 넣지 않고 13.2절의 제약으로 처리함
- 가중치를 정하는 방식은 네 가지임: 근거 자료가 없을 때 쓰는 등가중, 담당자에게 쌍대비교로 묻는 전문가 평정(Saaty, 1980), 기존 점포 실적으로 회귀하는 방식, 변수 자체의 분산을 쓰는 주성분 방식. 방식마다 필요한 자료와 약점이 다름

주의. 상관이 높은 두 변수를 함께 가중합에 넣으면 그 축이 두 번 계산됨. 예를 들어 "도보 10분 활동 인구"와 "지하철역까지 거리"가 상관 0.9인데 각각 가중치 0.3을 주면, 사실상 접근성이라는 하나의 축이 0.6의 비중을 갖게 됨. 가중치를 정하기 전에 변수 간 상관을 먼저 확인해야 함

13.2 제약과 컷 — 상한을 낮추면 무엇을 포기하는가

- 최소 조건이 있는 변수(예: 임대료 상한, 전이율 상한)는 가중합이 아니라 **제약**으로 처리함. 임대료가 예산을 넘으면 다른 조건이 아무리 좋아도 계약할 수 없기 때문임
- 제약값을 정하는 일은 후보를 거르는 일이면서 동시에 순증을 포기하는 일이기도 함. 강남구 사례에서 이 교환 관계가 실제 수치로 나타남
- **표 14-7** 전이율 상한별 통과 후보와 순증(실행 결과, 후보 540개)

상한	통과 후보	통과율	판정	대안 순증
30%	540/540	100.0%	구속하지 않음	1,148명(최선 후보 유지)
10%	540/540	100.0%	구속하지 않음	1,148명(최선 후보 유지)
6%	490/540	90.7%	구속함	872명(-24.0%)
5%	312/540	57.8%	구속함	872명(-24.0%)
4%	36/540	6.7%	구속함	872명(-24.0%)

- 전이율 분포는 중앙값 4.8%, 최대 6.6%임. 그래서 30%와 10% 상한은 후보를 하나도 못 거름
- 6%에서 처음으로 순증 1위 후보가 탈락하고, 대안 후보의 순증은 872명으로 24.0% 낮아짐. 상한을 5%, 4%로 더 낮춰도 통과 후보 수만 줄 뿐(90.7% → 57.8% → 6.7%) 대안 순증은 그대로 872명임
- 이 표는 "상한을 몇 %로 하라"고 정해 주지 않음. 상한을 낮추는 일이 순증을 얼마나 포기하는 일인지 숫자로 보여 줄 뿐임. 실제 상한은 자기잠식을 허용했을 때의 비용(가맹점 매출 감소, 계약 분쟁)과 유망한 자리를 포기했을 때의 비용(순증 손실, 경쟁사 선점)을 비교해 정함

13.3 민감도 검사 — 가정을 바꿔도 순위가 유지되는가

- 강남구 사례에서 자료 없이 정한 값은 두 개, β 와 매력도(A)임. 이 두 값이 바뀌어도 결론이 유지되는지 확인함
- 표 14-8 가정 민감도(실행 결과, 후보 540개)

구분	설정	평균 전이율	최선 후보 순증	기준 대비 위치 이동
거리 저항 β	1.5	4.9%	721명	0m
	2.0(기준)	4.9%	1,148명	0m
	2.5	4.9%	1,478명	0m
매력도 A	상수(기준)	—	1,148명	0m
	집적도(50m 내 점포수)	—	1,501명	0m

- 세 가지를 확인함
 - 순증의 절대량은 가정에 따라 크게 흔들림: β 를 1.5에서 2.5로 바꾸면 721명에서 1,478명으로 두 배가 됨. 이 값을 매출 예측처럼 쓰면 안 됨
 - 최선 후보의 위치는 다섯 설정 모두에서 같음(이동 0m). 순위를 만드는 것은 β 나 A가 아니라 수요와 경쟁의 공간 배치임
 - 평균 전이율은 β 세 값에서 모두 4.9%로 같음. β 가 배분의 절대량은 바꾸지만, 자사와 경쟁사가 나눠 갖는 비율 구조는 거의 그대로라는 뜻임

- 마지막으로 "이 결과가 그냥 인구 지도를 되풀이하는 것은 아닌가"도 확인함(퇴화 검사). 총배분과 최근접 행정동 낮 인구의 상관은 -0.051 , 순증과 낮 인구의 상관은 -0.052 , 순증과 자사 최근접 거리의 상관은 -0.046 임. 세 값 모두 0에 가까움
- 인구가 많은 지역에는 카페도 많아서 큰 수요를 많은 매장이 나눠 가짐. 그래서 배분 수요가 인구 지도를 그대로 따라가지 않음. 만약 이 상관이 0.9처럼 매우 높게 나왔다면, 복잡한 흡인 모형을 계산할 필요 없이 인구 상위 지역을 고르는 것과 결과가 같았을 것임

14. 위치 자료 사용을 판정하고 결과를 감사한다

14.1 사용해도 되는지 네 가지로 판정한다

- 위치 자료는 이름을 지워도 이동 궤적 자체가 개인을 특정하는 정보로 작동함. 그래서 "식별 정보를 지웠다"는 사실만으로는 써도 된다는 근거가 되지 않음
- 자료를 분석에 넣기 전에 네 물음에 순서대로 답함
- 표 14-9 위치 자료 사용 판정

#	물음	"예"일 때 처리
1	이 해상도에서 개인의 하루 궤적이 복원되는가	시간·공간 해상도를 낮춘 뒤 다시 판정
2	다른 자료와 결합하면 해상도가 실질적으로 올라가는가	결합하지 않거나, 결합 후 자료로 1번을 다시 판정
3	산출물이 개인·가구 단위 처우로 내려가는가	산출 단위를 집계 단위로 올림
4	라이선스가 이 용도를 허용하는가	허용 범위 안으로 한정

- 실제로 얼마나 조심해야 하는지는 정량 근거가 있음. de Montjoye 외(2013)는 150만 명의 이동 자료로, 시공간 지점 네 개만 알면 95%의 개인이 유일하게 특정된다는 것을 보였음. 더 중요한 발견은 해상도를 낮춰도 유일성이 그에 비례해서는 줄지 않는다는 점임 — 거칠게 집계한 자료가 곧 안전한 자료라는 뜻은 아님
- 강남구 사례의 산출물(후보지 순위표)은 개인이 아니라 격자를 대상으로 하므로 3번 물음은 통과함. 다만 같은 계산 결과가 나중에 지역별 배달 요금 차등 같은 개인 단위 처우로 이어진다면, 그 시점에 판정을 다시 해야 함

14.2 결과가 나온 뒤에도 감사가 필요한 이유

- 계산이 맞았다고 해서 끝이 아님. 각각의 결정이 개별적으로는 합리적이어도, 그 결정들이 쌓이면 특정 지역에 몰릴 수 있음
- 표 14-10 산출물 감사 항목

범주	지표	판정 기준
점수 분포	지역별 입지 점수의 평균·분산	특정 지역이 계속 하위에 고정되는가
커버리지	인구 집단별 서비스 도달 비율	집단 간 차이가 벌어지는가
철수 누적	철수 결정이 발생한 지역의 분포	같은 지역에 철수가 반복되는가
자료 되먹임	산출물 적용 이후 그 지역 입력 자료의 변화	자료 악화가 산출물 때문인가

- **되먹임**은 특히 주의할 현상임. 입지 점수가 낮게 나온 지역에서 상업 서비스가 하나씩 빠져나가면, 유동인구·매출이 줄어든 상태가 다음 분석의 입력 자료가 됨. 그러면 그 지역의 점수가 더 낮아지고, 더 많은 서비스가 빠져나가는 순환이 생길 수 있음
- 순환을 끊는 방법 하나는 입력 자료의 시점을 이전 회차 결정이 적용되기 전으로 고정하는 것임. 자기 결정의 흔적을 다음 회차 계산이 다시 학습하지 않도록 막는 방법임

15. 강남구 카페 사례로 전체를 이어 본다

- 지금까지 배운 계산을 하나의 사례로 다시 이어 봄. 앞 절에서 이미 나온 숫자들을 결정의 흐름 순서로 다시 정리하는 것이 목적임
- **1단계(결정·단위)**: 신규 출점. 후보지는 점포 분포 범위에 간 250m 격자 540개, 수요 지점은 행정동 21개, 매장은 점 단위. 자사 최근접 거리 중앙값 301m
- **2단계(자료)**: 상가정보에서 강남구 카페 2,123개를 뽑고 활동 인구와 결합률 99.5%. 자사(스타벅스) 102개, 경쟁 2,011개, 자사 점유율 4.8%. 강남구 21개 행정동 낮 활동 인구 합계 993,215명
- **3단계(수요)**: 각 행정동의 대표점은 그동에 있는 카페 좌표의 중심으로 잡음(상업 밀도 중심점)
- **4·5단계(배분·잠식)**: $\beta = 2.0$, 매력도 상수로 계산
- **표 14-11** 후보지 상위 10곳(실행 결과, $\beta = 2.0$, $A =$ 상수)

총배분 순위	자사 최근접(m)	예상 배분(명)	자기잠식(명)	전이율	순증(명)
1	129	1,228	80	6.5%	1,148
2	180	1,221	80	6.6%	1,141
3	338	1,214	80	6.6%	1,134
4	416	1,213	80	6.6%	1,134
5	373	1,208	79	6.6%	1,129
6	144	1,203	79	6.6%	1,124
7	529	1,203	79	6.6%	1,123
8	385	1,199	79	6.6%	1,120
9	334	1,088	71	6.5%	1,017
10	633	1,070	71	6.6%	999

- 총배분 순위와 순증 순위가 열 곳 모두에서 일치함. 자기잠식이 71~80명, 전이율이 6.5~6.6%로 좁은 범위에 머물러 순위를 뒤집을 만큼 크지 않기 때문임. 12.3절에서 확인한 대로, 자사 점유율(4.8%)이 낮아서 신규 매장이 가져오는 수요의 대부분이 경쟁 브랜드에서 옴
- 거리와 전이율의 관계도 확인함
- 표 14-12 자사 최근접 거리와 전이율(실행 결과)

거리대(m)	후보 수	평균 전이율	평균 순증(명)
~300	268	4.9%	430
300~500	129	5.0%	410
500~800	68	5.3%	355
800~1200	41	4.7%	335
1200~2000	34	3.7%	476

- 거리와 전이율의 상관은 -0.333 임. 방향(멀수록 잠식이 작아짐)은 12.3절의 이론과 맞지만, 구간별 평균이 단조롭게 줄지는 않음(500~800m 구간이 앞 두 구간보다 오히려 높음)
- 이 불일치는 자료의 한계에서 나옴. 수요가 행정동 단위이므로 같은 동 안의 후보지들이 비슷한 값을 받고, 거리 차이가 행정동 경계에 흡수되기 때문임. 그래서 이 사례에서는 거리를 제약(이격 거리 조건)으로는 쓰되, 순증의 대리 지표로는 쓰지 않음

- **6단계(선택)와 7단계(감사):** 13.2절의 제약표, 13.3절의 민감도 표가 이 사례의 6·7단계 결과임. 이 사례에서는 임대료 자료가 없어 입지 점수(여러 변수의 가중합)까지는 계산하지 않았고, 순증 하나로 정렬한 순위표에서 멈춤
- **이 계산이 지지하는 결론 셋:** 후보 사이의 상대 순위, 이 브랜드의 낮은 점유율 조건에서는 자기잠식 제약의 구속력이 약하다는 판정, 배분 수요가 인구를 그대로 따라가지 않는다는 사실(퇴화 검사)
- **이 계산이 지지하지 않는 것 셋:** 배분 수요의 절대량(β 에 따라 두 배까지 변함), 예상 매출(매출 자료가 없음), 개점 후 실제로 관측될 자기잠식의 크기(모형이 가정한 재배분일 뿐임)

16. 다른 결정으로 확장하기 — 미진출 지역과 철수

- 6절에서 본 일곱 단계는 신규 출점을 기준으로 서술했음. 같은 절차를 다른 결정에 적용하면 일부 단계가 비거나 부호가 뒤집힘
- 표 14-13 세 결정 유형에서 달라지는 단계

단계	신규 출점	미진출 지역 진입	철수
① 대상·단위	후보 격자	후보 = 진출 대상 도시 목록	대상 = 자사 기존점 목록
④ 배분	신규점 포함 재계산	좌동	대상점 제거 후 재계산
⑤ 잠식	자사 감소분	해당 없음(자사 집합이 공집합)	남은 자사 매장의 회수분
⑥ 선택	순증 최대, 전이율 상한	배분 최대, 임대료·용량 상한	손실 최소 = 배분 - 회수분

- **미진출 지역 진입:** 자사 매장이 아예 없는 지역에 첫 매장을 낼 때는 5단계(잠식)가 통째로 땀. 자사 집합이 공집합이므로 감소분이 없고, 전이율은 정의상 0, 순증은 배분과 같아짐. 계산 코드 자체는 바뀌지 않음 — 자사 매장 목록을 빈 목록으로 두면 같은 계산이 "순증 = 배분"을 만들어 냄. 다만 자사 기존점 실적과 비교할 대상이 없으므로, 배분 수요의 절대량을 더욱 조심해서 다뤄야 함
- **철수:** 자사 매장 하나를 없애고 배분을 다시 계산하면, 분모에서 항이 하나 빠져 남은 모든 매장의 확률이 올라감. 올라간 몫 가운데 자사 매장이 회수하는 부분이 **회수분**이고, 철수 손실 = 제거된 매장의 배분 - 회수분임
- 11.3절의 계산 예를 거꾸로 돌리면 회수율을 손으로 확인할 수 있음. 매장 A와 C가 자사라고 하면(세 매장이 모두 있을 때 A 400명, C 400명), C를 닫으면 분모가 다시 줄어 A는 667명으로 돌아감. 회수분은 $667 - 400 = 267$ 명, C의 원래 배분(400명) 대비 회수율은 66.8%, 철수 손실은 $400 - 267 = 133$ 명임
- 이 값이 12.1절에서 본 전이율(66.8%)·순증(133명)과 똑같음. 출점과 철수가 같은 계산의 두 방향이기 때문임. **자사 점유율이 높을수록 출점 시 전이율이 크고, 철수 시 회수율도 큼** — 같은 관계가 방향만 바뀌어 나타남
- 회수분은 흡인 모형이 계산한 재배분일 뿐이며, 실제로 그만큼 회수되는지는 개점(또는 폐점) 후 관측 자료로 확인해야 함. 폐점한 매장의 손님이 같은 브랜드가 아니라 경쟁사로 옮기면 실제 회수율은 계산보다 낮음. 이 확인은 15장(공간 실험과 비즈니스 인과추정)의 영역임

- 이 절의 두 사례(미진출 지역, 철수)에는 실행 결과를 붙이지 않음. 이 장의 실습 코드가 강남구 신규 출점 사례만 다루기 때문이며, 위 서술은 계산 구조에서 그대로 도출한 것임

17. 방법 명세 점검표

- 새 입지 분석 과제를 시작할 때 아래 표를 먼저 채워 봄. 빈칸이 남으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻임
- 표 14-14 입지 분석 방법 명세(축약)

단계	항목	기록할 내용
1	결정 유형	신규 출점·이전·철수·권역 설계 가운데 무엇인가
1	수요 지점·후보지 단위	행정동·격자 가운데 무엇이며, 어느 쪽이 더 거친가
2	사용 판정	표 14-9의 네 물음에 대한 답과 적용한 처리
3	수요 정의	정주 인구인가 활동 인구인가, 어느 시간대인가
4	매력도· β 의 출처	추정값인가 관행값인가. 관행값이면 민감도를 확인했는가
5	전이율 분모	신규점 배분 대비인가 기존점 개점 전 배분 대비인가
6	제약과 컷	어떤 제약을 어느 값으로 걸었으며 그 근거는 무엇인가
7	감사 항목	지역·집단·시간별로 어떤 지표를 어느 주기로 점검하는가

- 이 표를 다 채우고 나면, 보고서에서 확정값과 가정값을 구분해 적을 수 있음. 배분 수요와 순증의 절대량은 β 와 매력도를 어떻게 정했는지에 따라 달라지는 값이므로, 그 절대량을 매출 예측으로 옮겨 적지 않음. 순위와 상대 비교는 가정에 둔감한 경우가 있는데, "둔감하다"는 사실 자체도 13.3절 같은 민감도 계산으로 확인한 뒤에 적어야 함

활동 / 토론

- 이번 장의 활동도 AI 코딩 에이전트와 함께 각자의 컴퓨터에서 직접 실행하며 진행함
- 활동 1 (20분) — 실행 결과와 본문 대조하기
 - `python lecture_practice/chapter14/code/14-1-huff-location-cannibalization.py` 를 실행함(먼저 14-0을 한 번 실행해 뒤야 함)
 - 화면에 나온 표 14-11(상위 10곳)이 본문 값과 같은지 대조함
 - 전이율 분포의 중앙값과 최대값을 화면에서 찾아 13.2절 표 14-7과 대조함
- 활동 2 (25분) — 계산 예 직접 계산해 보기

- 11.3절의 계산 예(매장 A, B, C)를 계산기 없이 손으로 다시 계산함
- 이번에는 매장 C의 매력도를 2로 바꿔 다시 계산함(신규 매장이 A·B보다 크다고 가정)
- 신규 매장의 배분과 자사(A) 감소분이 어떻게 달라지는지 확인하고, 왜 그렇게 달라지는지 한 문장으로 씀

• **활동 3 (20분) — 제약을 바꿔 다시 계산하기**

- 14-1-huff-location-cannibalization.py 의 BETAS 변수 값을 하나 추가해 봄(예: 3.0)
- 다시 실행해 최선 후보의 순증과 위치가 어떻게 바뀌는지 확인함
- 표 14-8과 비교해 새로 넣은 β 값이 기존 세 값의 경향(순증 증가, 위치 고정)을 따르는지 판정함
- **토론 1:** 12.4절에서 이 계산이 "시장 확대"를 다루지 못한다고 했음. 만약 신규 매장이 그 동네에 카페를 처음 소개하는 것이라면(예: 카페가 하나도 없던 상권), 이 계산의 어느 가정이 흔들리는가?
- **토론 2:** 14.2절의 되먹임 현상을 다시 봄. 공공 정책(예: 복지 사각지대 지정)에서는 지정 자체가 그 지역을 더 나쁘게 만들지 않도록 설계할 수 있다고 했음. 민간 기업의 철수 결정에도 비슷한 설계를 요구할 수 있을까? 요구한다면 누가, 어떻게 요구해야 하는가?
- **토론 3:** 13.2절의 표 14-7에서 상한을 6%로 낮추면 순증이 24.0% 줄어듦. 이 숫자만으로 상한을 6%로 정해도 될까? 무엇을 더 알아야 하는가?

체크 질문

1. 순증이 배분 수요와 다른 이유는 무엇인가? 왜 출점 결정은 배분 수요가 아니라 순증으로 정렬해야 하는가?
2. 전이율의 두 정의(정의 A, 정의 B)는 각각 무엇을 묻는가? 왜 값이 다르게 나오는가?
3. 흡인 모형에서 매장이 하나 늘면 왜 다른 모든 매장의 확률이 함께 줄어드는가? 어느 항이 이 효과를 만드는가?
4. 활동 인구와 정주 인구는 무엇이 다른가? 왜 카페 분석에서 활동 인구를 썼는가?
5. 자사 점유율이 낮을수록 자기잠식이 작게 계산되는 이유를 12.3절의 계산 구조로 설명해 보라.
6. 표 14-7에서 전이율 상한 30%와 10%가 후보를 하나도 거르지 못한 이유는 무엇인가?
7. 표 14-8의 민감도 검사에서 "순증의 절대량은 흔들리지만 최선 후보의 위치는 흔들리지 않는다"는 결과가 뜻하는 것은 무엇인가?
8. 이 계산(흡인 모형)이 계산하지 못하는 것은 무엇인가? 14.9.3(철수)에서 이 한계가 왜 다시 등장하는가?
9. 위치 자료 사용 판정의 네 물음 중, 강남구 카페 사례의 산출물이 통과하는 이유는 무엇인가?
10. 미진출 지역 진입에서 5단계(잠식)가 통째로 비는 이유를 설명해 보라.

과제

- 이번 장의 과제도 직접 돌려 보고, 그 결과로 판단하는 것임

```
python scripts/submit.py 14 --id 학번 --name 이름
```

- 이 명령이 대신 처리하는 작업: 14-0-data-prep.py (단, 원자료를 직접 내려받아 data/raw/ 에 두어야 함) 와 14-1-huff-location-cannibalization.py 실행, 제출용 파일 생성
- 원자료 두 개를 먼저 받아야 하므로, lecture_practice/chapter14/data/raw/README.md 의 절차를 먼저 났음
- 끝나면 submissions/ 폴더에 제출_14장_학번.md 파일이 생김. 표 14-11(상위 10곳)과 표 14-8(민감도)이 이미 붙어 있음
- 맨 아래 빈칸 세 개만 채우면 됨
 1. 표 14-11에서 총배분 순위 1위와 순증 순위 1위가 같은 후보인지 확인하고, 왜 그런지 12.3절의 논리로 설명함
 2. 표 14-8에서 β 를 1.5에서 2.5로 바꿨을 때 순증이 얼마나 달라지는지 적고, 이 값을 "예상 매출"로 보고서에 써도 되는지 판단함
 3. 표 14-12에서 거리~전이율 상관(-0.333)의 방향은 이론과 맞는데 구간별 평균은 단조롭지 않은 이유를 8절(공간 단위)의 내용과 연결해 설명함

• 막혀도 제출함

- 원자료 내려받기가 막혀 14-0을 못 돌렸다면, 어느 단계에서 막혔는지(포털 접속, 파일 형식, 인코딩 등)를 적은 제출도 온전한 제출임

• 이 장의 계산은 원자료가 갱신되면 수치가 달라짐

- 그래서 옆 사람과 정확히 같은 숫자가 안 나올 수 있음. 대신 구조(총배분 순위와 순증 순위가 거의 일치하는가, 거리~전이율 상관이 음수인가, β 를 바꿔도 최선 후보 위치가 고정되는가)가 같은지 확인함

더 알아보기

• 흡인 모형의 원류

- Huff, D. L. (1964). Defining and estimating a trading area. *Journal of Marketing*, 28(3), 34–38. <http://doi.org/10.1177/002224296402800307>
- 이 논문이 이 장 11절 전체의 계산 방식(A/d^β 와 정규화)의 출처임

- 자기잠식을 실제로 측정한 연구

- Pancras, J., Sriram, S., & Kumar, V. (2012). Empirical investigation of retail expansion and cannibalization in a dynamic environment. *Management Science*, 58(11), 2001–2018. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1540>
- 12.3절에서 인용한 "86.7% 순증, 거리 1마일당 잠식 28.1% 감소" 수치의 출처임

- 위치 자료의 재식별 위험

- de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C. A., Verleysen, M., & Blondel, V. D. (2013). Unique in the crowd: The privacy bounds of human mobility. *Scientific Reports*, 3, 1376. <https://doi.org/10.1038/srep01376>
- 14.1절에서 인용한 "시공간 지점 네 개로 95% 특정" 연구의 원문임